3XB9P6

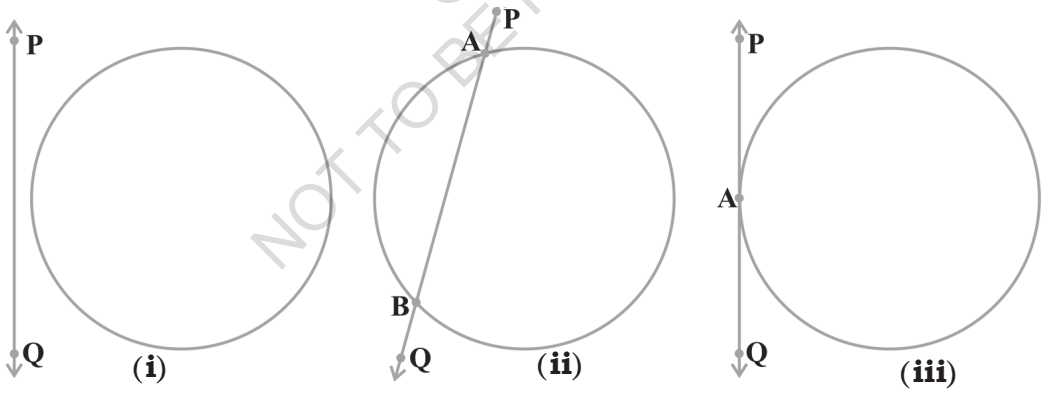
# ವೃತ್ತಗಳು 10

## 10.1 ಪೀಠಿಕೆ

ವೃತ್ತ ಎಂದರೆ ಒಂದು ಸಮತಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಬಿಂದು (ವೃತ್ತಕೇಂದ್ರ)ವಿನಿಂದ, ಸ್ಥಿರ ಅಂತರದಲ್ಲಿ (ತ್ರಿಜ್ಯ) ರುವ ಬಿಂದುಗಳ ಸಮೂಹ ಎಂಬುದನ್ನು 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿದ್ದೀರಿ. ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪದಗಳಾದ ಜ್ಯಾ, ವೃತ್ತಖಂಡ, ತ್ರಿಜ್ಯಾಂತರ ಖಂಡ, ಕಂಸ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಇದೀಗ ಒಂದು ಸಮತಲದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತ ಮತ್ತು ಒಂದು ರೇಖೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುವಾಗ ಉದ್ಭವಿಸುವ (ಉಂಟಾಗುವ) ವಿವಿಧ ಸನ್ನಿವೇಶ (ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು) ಪರೀಕ್ಷಿಸೋಣ.

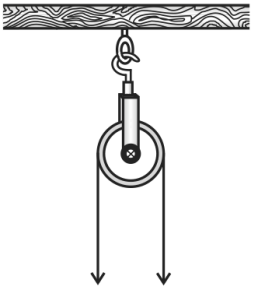
@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಈಗ ಒಂದು ವೃತ್ತ ಮತ್ತು ರೇಖೆ PQ ಪರಿಗಣಿಸೋಣ. ಚಿತ್ರ 10.1 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವಂತೆ ಮೂರು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯಬಹುದು.




**ಚಿತ್ರ 10.1**

ಚಿತ್ರ 10.1 (i) ರಲ್ಲಿ ರೇಖೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಿಂದುವಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ PQ ಅನ್ನು **ಛೇದಕವಲ್ಲದ ರೇಖೆ** ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಚಿತ್ರ 10.1 (ii) ರಲ್ಲಿ ರೇಖೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಿಂದು A ಮತ್ತು B ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ರೇಖೆ PQ ಅನ್ನು **ವೃತ್ತ ಛೇದಕ** ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಚಿತ್ರ 10.1 (iii) ರಲ್ಲಿ ರೇಖೆ PQ ಮತ್ತು ವೃತ್ತವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಿಂದು A ಅನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ರೇಖೆ PQ ಅನ್ನು ವೃತ್ತಕ್ಕೆ **ಸ್ಪರ್ಶಕ** ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ.



ಚಿತ್ರ 10.2

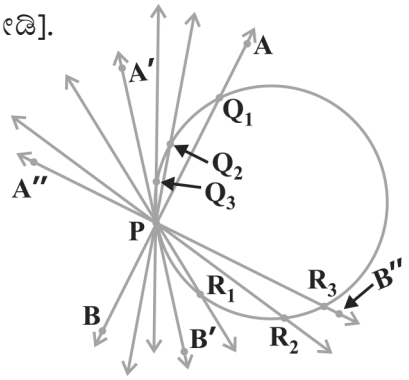
ಬಾವಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು, ಬಾವಿಯ ಮೇಲೆ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ರಾಟೆಯನ್ನು ನೋಡಿರಬಹುದು. ಚಿತ್ರ 10.2ನ್ನು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಟೆಯ ಎರಡು ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಕಿರಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ, ಅದು ವೃತ್ತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ರಾಟೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಶಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವ ವಿಧಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರೇಖೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೇ? ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರೇಖೆಯನ್ನು ಇಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ವೃತ್ತ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳ ಅಸ್ಥಿತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕಲಿಯೋಣ.

## 10.2 ಒಂದು ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಶಕ

ಹಿಂದಿನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, **ವೃತ್ತವನ್ನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುವ ರೇಖೆಯನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಕ*** ಎಂದು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಒಂದು ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಶಕದ ಅಸ್ಥಿತ್ವವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಣ.

**ಚಟುವಟಿಕೆ 1:** ವೃತ್ತಾಕಾರದ ತಂತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನೇರ ತಂತಿ AB ಯನ್ನು P ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ತಂತಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ. ಇದು ಸಮತಲದಲ್ಲಿ P ಬಿಂದುವಿನ ಮೇಲೆ ಭ್ರಮಿಸುವಂತಿರಲಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಮೇಜಿನ ಮೇಲಿಟ್ಟು P ಬಿಂದುವಿನ ಮೇಲೆ AB ತಂತಿಯನ್ನು ನಯವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಿ ನೇರ ತಂತಿಯ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. [ಚಿತ್ರ 10.3(i) ನೋಡಿ].




ಚಿತ್ರ 10.3(i)

ನೇರ ತಂತಿಯು, ವೃತ್ತಾಕಾರದ ತಂತಿಯನ್ನು ವಿವಿಧ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ P ಹಾಗೂ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಂದು $Q_1$ ಅಥವಾ $Q_2$ ಅಥವಾ $Q_3$ ಇತ್ಯಾದಿ ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತಂತಿಯು ವೃತ್ತವನ್ನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಿಂದು P ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಛೇದಿಸುತ್ತದೆ (AB ಯ A'B' ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ) ಇದು ವೃತ್ತಕ್ಕೆ P ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಶಕದ ಅಸ್ಥಿತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಭ್ರಮಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದಾಗ, AB ಯ ಇತರೆ ಸ್ಥಾನಗಳು P ವೃತ್ತವನ್ನು ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಂದು $R_1$ ಅಥವಾ $R_2$ ಅಥವಾ $R_3$ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, **ವೃತ್ತದ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಶಕವಿದೆ** ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು.

ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ, AB ಯ ಸ್ಥಾನವು A'B' ಕಡೆಗೆ ಕ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, AB ರೇಖೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಿಂದು ಅಂದರೆ $Q_1$ ಮತ್ತು ವೃತ್ತವು ಕ್ರಮೇಣ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಿಂದು Pಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಾ

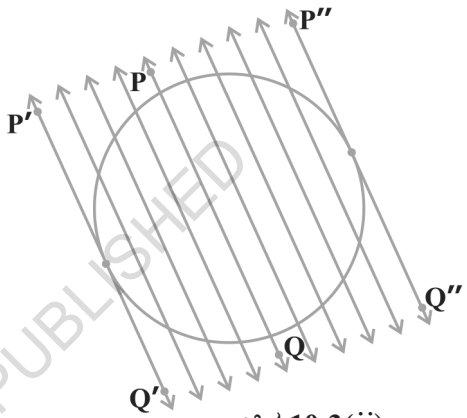
* ಸ್ಪರ್ಶಕ ಎಂದರೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 'Tangent'. ಈ ಪದವು ಲಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯ 'tangere' ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ 'ಸ್ಪರ್ಶಿಸು' ಎಂದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಡ್ಯಾನಿಷ್‌ನ ಗಣಿತಜ್ಞ ಥಾಮಸ್ ಫಿನೆಕೆ 1583 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಮತ್ತೂ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ A''B'' ನ ಸ್ಥಾನವಾದ A'B' ನಲ್ಲಿ ಬಿಂದು P ಐಕ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. AB ಯನ್ನು P ಯ ಮೇಲೆ ಬಲಕ್ಕೆ ಭ್ರಮಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಿಂದು $R_3$ ಕ್ರಮೇಣ ಬಿಂದು P ಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಾ ಮತ್ತೂ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತ ಅಂತಿಮವಾಗಿ P ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದೇನೆಂದರೆ,

**ಛೇದಕವೊಂದರ ಅನುರೂಪ ಜ್ಯಾದ ಎರಡು ಅಂತ್ಯ ಬಿಂದುಗಳು ಐಕ್ಯವಾದಾಗ ದೊರೆಯುವ ಛೇದಕದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕರಣವೇ ವೃತ್ತ ಸ್ಪರ್ಶಕ.**

**ಚಟುವಟಿಕೆ 2:** ಒಂದು ಹಾಳೆಯ ಮೇಲೆ ವೃತ್ತ ಮತ್ತು ಛೇದಕ ರಚಿಸಿ. ಛೇದಕದ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ, ಛೇದಕಕ್ಕೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿರುವಂತೆ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ. ಕೆಲವು ಹಂತಗಳ ನಂತರ ರೇಖೆಗಳಿಂದಾದ ಜ್ಯಾದ ಉದ್ದವು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ಅಂದರೆ, ಛೇದನ ರೇಖೆಯ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತವು ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದೆ. (ಚಿತ್ರ 10.3 (ii) ನೋಡಿ). ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಛೇದಕದ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜ್ಯಾದ ಉದ್ದವು ಸೊನ್ನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಛೇದಕದ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉದ್ದವು ಸೊನ್ನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಛೇದಕ P'Q' ಮತ್ತು P''Q'' ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. (ಚಿತ್ರ 10.3(ii) ನೋಡಿ). ಇವು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಛೇದಕ PQ ಗೆ ಸಮಾಂತರವಾದ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳಾಗಿವೆ. ಇದು ಒಂದು ಛೇದಕಕ್ಕೆ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳು ಸಮಾಂತರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಸಹಾಯಮಾಡುತ್ತದೆ.



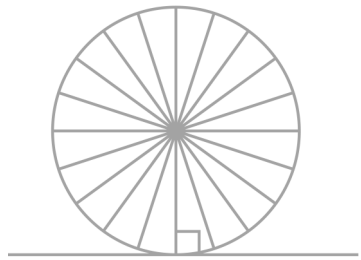
**ಚಿತ್ರ 10.3**(ii)

NOT TO BE REPUBLISHED ©KTBS

ಚಟುವಟಿಕೆ 1 ರಲ್ಲಿ, ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶವು ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಛೇದಕಕ್ಕೆ ಅನುರೂಪ ಜ್ಯಾದ ಅಂತ್ಯ ಬಿಂದುಗಳು ಐಕ್ಯವಾದಾಗ ದೊರೆಯುವ ಛೇದಕವೇ ಸ್ಪರ್ಶಕ.

ಸ್ಪರ್ಶಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಕ್ಕಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಿಂದುವನ್ನು **ಸ್ಪರ್ಶ ಬಿಂದು** ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. (ಚಿತ್ರ 10.1 (iii) ರಲ್ಲಿನ ಬಿಂದು A) ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಶಕವು ವೃತ್ತವನ್ನು ಆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ.

ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡಿರಿ. ನೀವು ಬೈಸಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಂಡಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಅವುಗಳ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಚಕ್ರದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡ್ಡಿಗಳು ಅದರ ತ್ರಿಜ್ಯದ ನೇರದಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ಚಕ್ರದ ಚಲನೆಯನ್ನು ನೆಲದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ. ಅದರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳನ್ನು ಕಂಡಿರಾ? (ಚಿತ್ರ 10.4 ನೋಡಿ) ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ, ಚಕ್ರವು ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ರೇಖೆಯ ನೇರವು, ವೃತ್ತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಚಕ್ರದ ಸ್ಪರ್ಶಕವೇ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ


**ಚಿತ್ರ 10.4**

ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಬಿಂದುವಿನ ಮೂಲಕ ಎಳೆದ ತ್ರಿಜ್ಯವು ಸ್ಪರ್ಶಕಕ್ಕೆ ಲಂಬವಾಗಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. (ಚಿತ್ರ 10.4 ನೋಡಿ). ಸ್ಪರ್ಶಕದ ಈ ಗುಣವನ್ನು ನಾವೀಗ ಸಾಧಿಸೋಣ.

**ಪ್ರಮೇಯ 10.1** *ವೃತ್ತದ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಎಳೆದ ಸ್ಪರ್ಶಕವು, ಸ್ಪರ್ಶ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಎಳೆದ ತ್ರಿಜ್ಯಕ್ಕೆ ಲಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.*

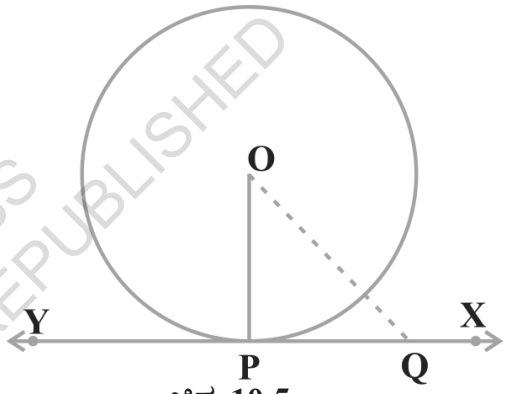
**ಸಾಧನೆ:** ನಮಗೆ ನೀಡಿದ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ O ವೃತ್ತಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು P ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ XY ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಶಕವಾಗಿದೆ. ನಾವು, OP ಯು XY ಗೆ ಲಂಬವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಬೇಕಿದೆ.

P ಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, XY ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಂದು Q ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು OQ ಸೇರಿಸಿ. (ಚಿತ್ರ 10.5 ನೋಡಿ).

Q ಬಿಂದುವು ವೃತ್ತದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿರಬೇಕು. (ಏಕೆ? Q ಬಿಂದುವು ವೃತ್ತದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, XY ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಛೇದಕವಾಗಿರುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಶಕವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ). ಆದ್ದರಿಂದ, OQ ಇದು ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯ OP ಗಿಂತ ಉದ್ದವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ,

$$OQ > OP$$

P ಬಿಂದುವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, XY ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಬಿಂದುಗಳಿಗೂ ಇದು ಅನ್ವಯಿಸುವುದರಿಂದ O ಬಿಂದುವಿನಿಂದ XY ನ ಮೇಲೆನ ಇತರೆ ಬಿಂದುಗಳಿಗಿರುವ ದೂರಕ್ಕಿಂತ OP ಯು ಕನಿಷ್ಟ ಉದ್ದವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ OP ಯು XY ಗೆ ಲಂಬವಾಗಿದೆ. (ಪ್ರಮೇಯ A1.7 ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವಂತೆ)



ಚಿತ್ರ 10.5

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

**ಗಮನಿಸಿ:**

1. ಮೇಲಿನ ಪ್ರಮೇಯದಿಂದ, ವೃತ್ತದ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಶಕವನ್ನು ಎಳೆಯಬಹುದೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಬಹುದು.
2. ಸ್ಪರ್ಶ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ತ್ರಿಜ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರೇಖೆಯನ್ನು ಕೆಲವು ಸಲ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನ ವೃತ್ತದ 'ಲಂಬಕ' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ.

## ಅಭ್ಯಾಸ 10.1

1. ವೃತ್ತವು ಹೊಂದಿರಬಹುದಾದ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು?
2. ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳ ತುಂಬಿರಿ:
   i) ವೃತ್ತವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಕವೊಂದು ಛೇದಿಸುವ ಬಿಂದುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ _____

ii) ವೃತ್ತವನ್ನು ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುವ ರೇಖೆಯೇ _____

iii) ಒಂದು ವೃತ್ತವು ಹೊಂದಿರಬಹುದಾದ ಸಮಾಂತರ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳ ಗರಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ _____

iv) ಒಂದು ವೃತ್ತ ಸ್ಪರ್ಶಕ ಮತ್ತು ಒಂದು ವೃತ್ತ ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಿಂದುವೇ _____

3. 5 cm ತ್ರಿಜ್ಯವಿರುವ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ P ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಎಳೆದ ಸ್ಪರ್ಶಕ PQ. ಇದು ವೃತ್ತಕೇಂದ್ರ O ದಿಂದ ಎಳೆದ ರೇಖೆಯನ್ನು Q ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸುತ್ತದೆ. OQ = 12 cm ಆದರೆ PQ ಉದ್ದವು

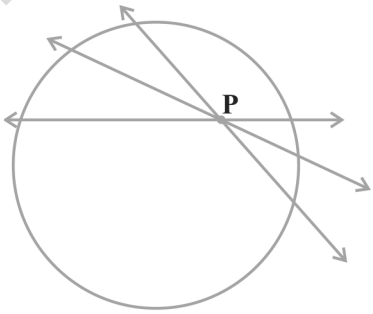
a) 12 cm b) 13 cm c) 8.5 cm d) $\sqrt{119}$ cm

4. ವೃತ್ತವನ್ನು ರಚಿಸಿ. ಕೊಟ್ಟಿರುವ ರೇಖೆಗೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿರುವಂತೆ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೇಖೆಯು ಸ್ಪರ್ಶಕ ಮತ್ತೊಂದು ರೇಖೆಯು ಛೇದಕವಾಗಿರುವಂತೆ ಎರಡು ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ.

## 10.3 ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ವೃತ್ತದ ಮೇಲಿನ ಬಿಂದುವಿಗೆ ಎಳೆದ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ:

ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ವೃತ್ತದ ಮೇಲಿನ ಬಿಂದುವಿಗೆ ಎಳೆದ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ.

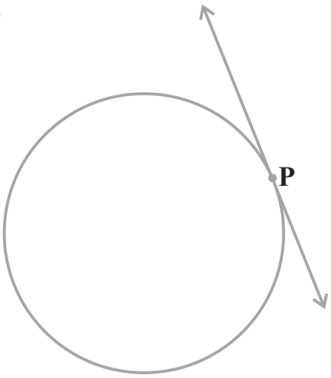
**ಚಟುವಟಿಕೆ 3:** ಒಂದು ಹಾಳೆಯ ಮೇಲೆ ವೃತ್ತವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಅದರ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ 'P' ಬಿಂದುವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ನೀವು ಈ ಬಿಂದುವಿನ ಮೂಲಕ ಸ್ಪರ್ಶಕ ರಚಿಸಬಹುದೇ? ಈ ಬಿಂದುವಿನ ಮೂಲಕ ಎಳೆದ ಎಲ್ಲಾ ರೇಖೆಗಳ ವೃತ್ತದ ಒಳಗಿನ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. (ಚಿತ್ರ 10.6 (i) ನೋಡಿ).




ಚಿತ್ರ 10.6 (i)

ಈಗ ವೃತ್ತದ ಮೇಲಿರುವಂತೆ P ಬಿಂದುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ರೀತಿಯ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಶಕವಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವಿಗಾಗಲೇ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಿ. (ಚಿತ್ರ 10.6 (ii) ನೋಡಿ)

ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಬಿಂದುವನ್ನು ವೃತ್ತದ ಹೊರಗೆ ಗುರುತಿಸಿ, ಆ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ವೃತ್ತಕ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ. ನೀವು ಏನನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಿ? ಈ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಎರಡು ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಬಹುದೆಂದು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. (ಚಿತ್ರ 11.6 (iii) ನೋಡಿ)




ಚಿತ್ರ 10.6 (ii)

ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸತ್ಯಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಸಾರಾಂಶಿಸೋಣ.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

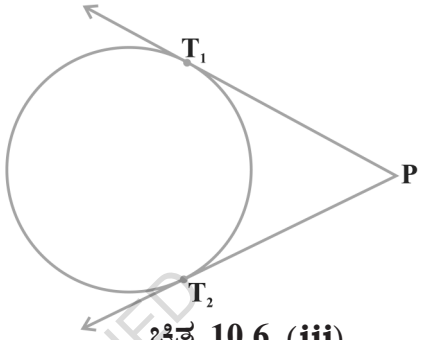
**ಪ್ರಕರಣ 1:** ವೃತ್ತದ ಒಳಗಿನ ಬಿಂದುವಿನ ಮೂಲಕ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಶಕವನ್ನು ಎಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

**ಪ್ರಕರಣ 2:** ವೃತ್ತದ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಶಕ ಮಾತ್ರ ಎಳೆಯಬಹುದು.

**ಪ್ರಕರಣ 3** ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಬಾಹ್ಯ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಎರಡು ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಬಹುದು.

ಚಿತ್ರ 10.6 (iii), $PT_1$ ಮತ್ತು $PT_2$ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳ ಸ್ಪರ್ಶ ಬಿಂದುಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ $T_1$ ಮತ್ತು $T_2$ ಆಗಿವೆ.

ಬಾಹ್ಯ ಬಿಂದು P ಮತ್ತು ವೃತ್ತದ ಸ್ಪರ್ಶ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಶಕದ ರೇಖಾಖಂಡದ ಉದ್ದವನ್ನು P ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಎಳೆದ **ಸ್ಪರ್ಶಕದ ಉದ್ದ** ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

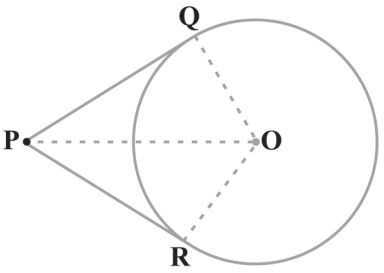


**ಚಿತ್ರ 10.6 (iii)**

ಚಿತ್ರ 10.6 (iii) ದಲ್ಲಿ, $PT_1$ ಮತ್ತು $PT_2$ ಗಳು ವೃತ್ತಕ್ಕೆ P ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಎಳೆದ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. $PT_1$ ಮತ್ತು $PT_2$ ಗಳೆರಡೂ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಆ ಗುಣವನ್ನು ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದೇ? $PT_1$ ಮತ್ತು $PT_2$ ಉದ್ದವನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಿರಿ. ಅವುಗಳು ಸಮವಾಗಿವೆಯೇ? ನೈಜವಾಗಿ ಅವುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನಾವು ಈ ಸತ್ಯಸಂಗತಿಗೆ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ನೀಡೋಣ.

**ಪ್ರಮೇಯ 10.2** *ಬಾಹ್ಯ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಎಳೆದ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳ ಉದ್ದವು ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ.*

**ಸಾಧನೆ:** 'O' ವೃತ್ತಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು 'P' ಯು ಬಾಹ್ಯಬಿಂದು. PQ ಮತ್ತು PR ಗಳು ಬಾಹ್ಯಬಿಂದು P ನಿಂದ ಎಳೆದ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳಾಗಿವೆ. ನಾವು PQ = PR ಎಂದು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ (ಚಿತ್ರ 10.7ನೋಡಿ)



**ಚಿತ್ರ 10.7**

ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು OP, OQ ಮತ್ತು OR ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿರಿ. ಆಗ, $\angle OQP$ ಮತ್ತು $\angle ORP$ ಗಳು ಲಂಬಕೋನಗಳು, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಕೋನಗಳು ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮೇಯ 10.1 ರಿಂದ ಅವುಗಳು ಲಂಬಕೋನಗಳಾಗಿವೆ.

ಈಗ, ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ OQP ಮತ್ತು ORP ಗಳಲ್ಲಿ,

OQ = OR (ಒಂದೇ ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳು)

OP = OP (ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಹು)

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಆದ್ದರಿಂದ, $\Delta OQP \cong \Delta ORP$ (ಲಂ.ವಿ.ಬಾ)

ಇದರಿಂದ, $PQ = PR$ (ಸ.ತ್ರಿ.ಅ.ಬಾ.)

**ಗಮನಿಸಿ:**

1. ಈ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಪ್ರಮೇಯದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಸಾಧಿಸಬಹುದು.

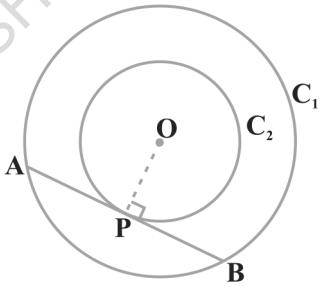
$$PQ^2 = OP^2 - OQ^2 = OP^2 - OR^2 = PR^2 \ (\therefore OQ = OR)$$

ಇದರಿಂದ, $PQ = PR$

2. $\angle OPQ = \angle OPR$ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಆದ್ದರಿಂದ OP ಯು $\angle QPR$ ನ ಕೋನಾರ್ಧಕ ರೇಖೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಎರಡು ಸ್ಪರ್ಶಕದ ನಡುವಿನ ಕೋನದ ಕೋನಾರ್ಧಕ ರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ವೃತ್ತದ ಕೇಂದ್ರವಿದೆ.

ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

**ಉದಾಹರಣೆ 1** ಎರಡು ಎಕಕೇಂದ್ರೀಯ ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡ ವೃತ್ತದ ಜ್ಯಾವು ಚಿಕ್ಕ ವೃತ್ತವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದರೆ, ಜ್ಯಾವು ಸ್ಪರ್ಶ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.



ಚಿತ್ರ 10.8

**ಪರಿಹಾರ:** ನಮಗೆ 'O' ವೃತ್ತಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ $C_1$ ಮತ್ತು $C_2$ ಎರಡು ಏಕಕೇಂದ್ರೀಯ ವೃತ್ತಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡ ವೃತ್ತ $C_1$ ದ ಜ್ಯಾ AB ಚಿಕ್ಕ ವೃತ್ತ $C_2$ ವನ್ನು P ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. (ಚಿತ್ರ 10.8ನೋಡಿ) ನಾವು $AP = BP$ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

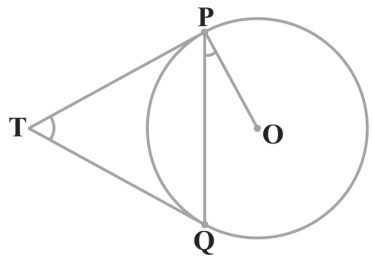
ಈಗ ನಾವು OP ಯನ್ನು ಸೇರಿಸೋಣ. ಆಗ AB ಯು $C_2$ ಗೆ P ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಶಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು OP ಯು ಅದರ ತ್ರಿಜ್ಯವಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಮೇಯ 10.1 ರಿಂದ,

$$OP \perp AB$$

ಈಗ AB ಯು $C_1$ ವೃತ್ತದ ಜ್ಯಾ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು $OP \perp AB$ ವೃತ್ತಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಜ್ಯಾಗೆ ಎಳೆದ ಲಂಬವು ಜ್ಯಾ ವನ್ನು ಅರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ OP ಯು ಜ್ಯಾ AB ಯನ್ನು ಅರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ,

$$AP = BP$$

**ಉದಾಹರಣೆ 2:** 'O' ವೃತ್ತಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಬಾಹ್ಯಬಿಂದು T ಯಿಂದ TP ಮತ್ತು TQ ಎರಡು ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳನ್ನು ಎಳೆದಿದೆ. $\angle PTQ = 2\angle OPQ$ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿರಿ.



ಚಿತ್ರ 10.9

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

**ಪರಿಹಾರ:** 'O' ವೃತ್ತಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವಂತೆ ಒಂದು ವೃತ್ತ, ಬಾಹ್ಯ ಬಿಂದು T, ಮತ್ತು TP ಮತ್ತು TQ ಸ್ಪರ್ಶ ಬಿಂದು P ಮತ್ತು Q ಗಳಲ್ಲಿ ಎಳೆದ ಎರಡು ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. (ಚಿತ್ರ 10.9 ನೋಡಿ). ನಾವು $\angle PTQ = 2\angle OPQ$ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

$\angle PTQ = \theta$ ಆಗಿರಲಿ.

ಈಗ ಪ್ರಮೇಯ 10.2 ರಿಂದ, TP = TQ ಆದ್ದರಿಂದ TPQ ಒಂದು ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜವಾಗಿದೆ.

$$\angle TPQ = \angle TQP = \frac{1}{2}(180^\circ - \theta) = 90^\circ - \frac{1}{2}\theta$$

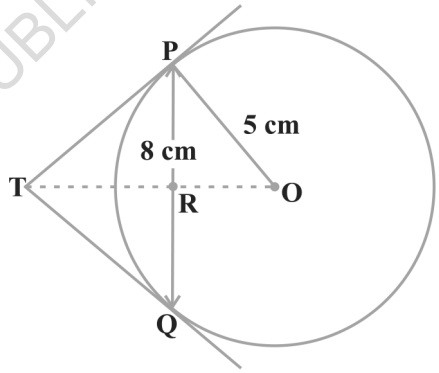
ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಮೇಯ 10.1 ರಿಂದ, $\angle OPT = 90^\circ$

ಆದ್ದರಿಂದ $\angle OPQ = \angle OPT - \angle TPQ = 90^\circ - \left(90^\circ - \frac{1}{2}\theta\right)$

$$= \frac{1}{2}\theta = \frac{1}{2}\angle PTQ$$

ಇದರಿಂದ, $\angle PTQ = 2\angle OPQ$

**ಉದಾಹರಣೆ 3:** 5 cm ತ್ರಿಜ್ಯವಿರುವ ಒಂದು ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಜ್ಯಾ PQ ಉದ್ದವು 8 cm ಆಗಿದೆ. P ಮತ್ತು Q ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿನ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳು T ಬಿಂದುವನಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸುತ್ತವೆ. (ಚಿತ್ರ 10.10 ನೋಡಿ). TP ಯ ಉದ್ದವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.



**ಚಿತ್ರ 10.10**

**ಪರಿಹಾರ:** OT ಸೇರಿಸಿ. ಅದು PQ ರೇಖೆಯನ್ನು ಬಿಂದು R ನಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸಲಿ. ಆಗ $\Delta$ TPQ ಒಂದು ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ ಮತ್ತು TO ರೇಖೆಯು $\angle PTQ$ ದ ಕೋನಾರ್ಧಕ ರೇಖೆಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ $OT \perp PQ$ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ OT ರೇಖೆಯು PQ ಅನ್ನು ಅರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ, PR = RQ = 4 cm.

ಹಾಗೆಯೇ, $OR = \sqrt{OP^2 - PR^2} = \sqrt{5^2 - 4^2}$ cm = 3 cm

ಈಗ, $\angle TPR + \angle RPO = 90^\circ = \angle TPR + \angle PTR$ (ಏಕೆ?)

ಆದ್ದರಿಂದ, $\angle RPO = \angle PTR$

ಆದ್ದರಿಂದ, ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ TRP ಯು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ PRO ಗೆ ಸಮರೂಪವಾಗಿದೆ. (ಕೋನ – ಕೋನ ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣ).

ಇದರಿಂದ, $\frac{TP}{PO} = \frac{RP}{RO}$, ಅಂದರೆ, $\frac{TP}{5} = \frac{4}{3}$ ಅಥವಾ $TP = \frac{20}{3}$ cm.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

**ಗಮನಿಸಿ:** TP ಯನ್ನು ಪೈಥಾಗೊರಸ್‌ನ ಪ್ರಮೇಯದ ಮೂಲಕ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು.

TP = $x$ ಮತ್ತು TR = y ಎಂದಿರಲಿ.

ಆಗ, $x^2 = y^2 + 16$ [Δ PRT ದಿಂದ] (1)

$x^2 + 5^2 = (y + 3)^2$ [Δ OPT ದಿಂದ] (2)

ಸಮೀಕರಣ (1) ಅನ್ನು (2) ರಿಂದ ಕಳೆದಾಗ,

$$25 = 6y - 7 \text{ ಅಥವಾ } y = \frac{32}{6} = \frac{16}{3}$$

ಆದ್ದರಿಂದ, $x^2 = \left(\frac{16}{3}\right)^2 + 16 = \frac{16}{9}(16 + 9) = \frac{16 \times 25}{9}$ [(1) ರಿಂದ]

ಅಥವಾ $x = \frac{20}{3}$ cm

## ಅಭ್ಯಾಸ 10.2

ಪ್ರಶ್ನೆ 1 ರಿಂದ 3 ರವರೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತರವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿರಿ.

1. ಒಂದು ಬಿಂದು Q ದಿಂದ, ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಎಳೆದ ಸ್ಪರ್ಶಕದ ಉದ್ದವು 24 cm ಮತ್ತು ವೃತ್ತಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ Q ಬಿಂದು ನಡುವಿನ ದೂರ 25 cm ಆದರೆ ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯವು

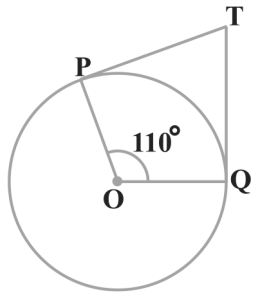
   A) 7 cm B) 12 cm

   C) 15 cm D) 24.5 cm

2. ಚಿತ್ರ 10.11 ರಲ್ಲಿ, $\angle POQ = 110^\circ$ ಆಗಿರುವಂತೆ, O ಕೇಂದ್ರವುಳ್ಳ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ TP ಮತ್ತು TQ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳಾಗಿವೆ. ಹಾಗಾದರೆ $\angle PTQ$ ದ ಅಳತೆಯು

   A) $60^\circ$ B) $70^\circ$

   C) $80^\circ$ D) $90^\circ$




**ಚಿತ್ರ 10.11**

3. 'O' ವೃತ್ತಕೇಂದ್ರವಿರುವ ಒಂದು ವೃತ್ತಕ್ಕೆ P ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಎಳೆದ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳಾದ PA ಮತ್ತು PB ಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನ $80^\circ$ ಆದರೆ $\angle POA$ ದ ಅಳತೆಯು

   A) $50^\circ$ B) $60^\circ$

   C) $70^\circ$ D) $80^\circ$

4. ಒಂದು ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಸದ ಅಂತ್ಯ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಎಳೆದ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮಾಂತರವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.

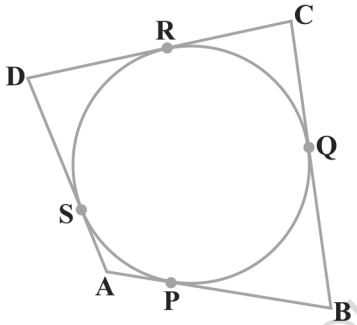
@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

5. ಸ್ಪರ್ಶ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಶಕಕ್ಕೆ ಏಳೆದ ಲಂಬವು ವೃತ್ತದ ಕೇಂದ್ರದ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.

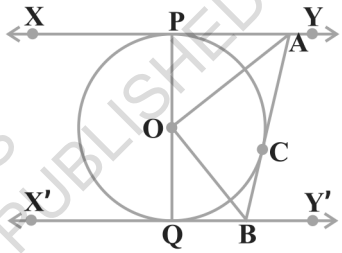
6. ವೃತ್ತ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ 5 cm ದೂರದಲ್ಲಿರುವ A ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಎಳೆದ ಸ್ಪರ್ಶಕದ ಉದ್ದವು 4 cm ಇದೆ. ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯದ ಉದ್ದವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

7. ಎರಡು ಏಕಕೇಂದ್ರಿಯ ವೃತ್ತಗಳ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳು 5 cm ಮತ್ತು 3 cm ಆಗಿವೆ. ಚಿಕ್ಕ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವಂತೆ ದೊಡ್ಡ ವೃತ್ತದ ಜ್ಯಾದ ಉದ್ದವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

8. ABCD ಚತುರ್ಭುಜದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತವು ಅಂತಸ್ಥವಾಗಿದೆ. (ಚಿತ್ರ 10.12 ನೋಡಿ). AB + CD = AD + BC ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.



ಚಿತ್ರ 10.12



ಚಿತ್ರ 10.13

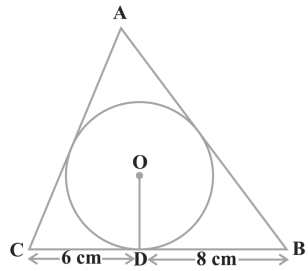
@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

9. ಚಿತ್ರ 10.13 ರಲ್ಲಿ, 'O' ವೃತ್ತ ಕೇಂದ್ರ ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ವೃತ್ತಕ್ಕೆ XY ಮತ್ತು X'Y' ಸಮಾಂತರ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಶ ಬಿಂದು C ನಲ್ಲಿ ಎಳೆದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಪರ್ಶಕ AB ಯು XY ಅನ್ನು A ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು X'Y' ಅನ್ನು B ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ $\angle AOB = 90^{\circ}$ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.

10. ಬಾಹ್ಯ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಒಂದು ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಎಳೆದ ಎರಡು ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನ ಹಾಗೂ ಸ್ಪರ್ಶ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ವೃತ್ತಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವಂತೆ ಎಳೆದ ರೇಖಾಖಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನಗಳು ಪರಿಪೂರಕಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.

11. ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತವು ಅಂತಸ್ಥವಾದಾಗ ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜವು ವಜ್ರಾಕೃತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.

12. ಸ್ಪರ್ಶ ಬಿಂದು D ಯು BC ಬಾಹುವನ್ನು BD ಮತ್ತು DC ಯ ಉದ್ದ ಕ್ರಮವಾಗಿ 8 cm ಮತ್ತು 6 cm ಇರುವಂತೆ 4 cm ತ್ರಿಜ್ಯವಿರುವ ಒಂದು ವೃತ್ತವು $\Delta ABC$ದಲ್ಲಿ ಆವೃತ್ತಗೊಳಿಸಲು ಅಂತಸ್ಥವಾಗಿರುವಂತೆ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. [ಚಿತ್ರ 10.14 ನೋಡಿ]. AB ಮತ್ತು AC ಬಾಹುಗಳ ಉದ್ದವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.



ಚಿತ್ರ 10.14

13. ಒಂದು ಚತುರ್ಭುಜದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತವು ಅಂತಸ್ಥವಾದಾಗ, ವೃತ್ತದ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಭುಜದ ಅಭಿಮುಖ ಬಾಹುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಕೋನಗಳು ಪರಿಪೂರಕಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.

**10.4 ಸಾರಾಂಶ:**

ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದೀರಿ.

1. ಒಂದು ವೃತ್ತದ ಸ್ಪರ್ಶಕದ ಅರ್ಥ.
2. ಒಂದು ವೃತ್ತದ ಸ್ಪರ್ಶಕವು ಸ್ಪರ್ಶ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಎಳೆದ ತ್ರಿಜ್ಯಕ್ಕೆ ಲಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
3. ಒಂದು ಬಾಹ್ಯ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಎಳೆದ ಎರಡು ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳು ಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

❀ ❀ ❀

@KTBS
NOT TO BE REPUBLISHED

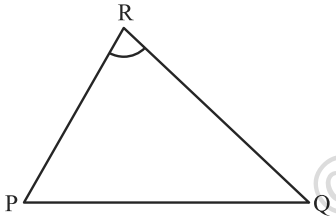
3J3TH3

**ಅಧ್ಯಾಯ –9**

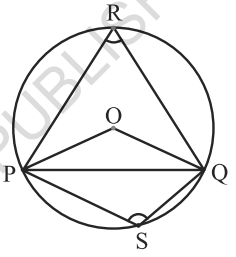
# ವೃತ್ತಗಳು

## 9.1 ವೃತ್ತದ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಜ್ಯಾದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಕೋನ

ಒಂದು ರೇಖಾಖಂಡ PQ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಬಿಂದು R ನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. PR ಮತ್ತು QR ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. (ಚಿತ್ರ 9.1 ಗಮನಿಸಿ).




ಚಿತ್ರ 9.1

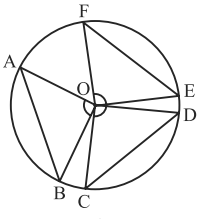



ಚಿತ್ರ 9.2

$\angle PRQ$ ಕೋನವನ್ನು PQ ರೇಖಾಖಂಡದಿಂದ R ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಕೋನ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಚಿತ್ರ 9.2 ರಲ್ಲಿ $\angle POQ$, $\angle PRQ$ ಮತ್ತು $\angle PSQ$ ಗಳನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ? $\angle POQ$ ಇದು PQ ಜ್ಯಾದಿಂದಾಗಿ 'O' ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಕೋನವಾಗಿದೆ. $\angle PRQ$ ಮತ್ತು $\angle PSQ$ ಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ PQ ಜ್ಯಾದಿಂದಾಗಿ R ಮತ್ತು S ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಕಂಸ ಮತ್ತು ಲಘುಕಂಸಗಳಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಟ್ಟ ಕೋನಗಳಾಗಿವೆ.

ಜ್ಯಾದ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಕೋನಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನಾವೀಗ ಪರೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜ್ಯಾಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಅವುಗಳಿಂದಾಗಿ ವೃತ್ತಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಕೋನಗಳನ್ನು ಅಳೆದಾಗ ಜ್ಯಾದ ಅಳತೆಯು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಕೋನದ ಅಳತೆ ಕೂಡಾ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುವುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ವೃತ್ತದ ಎರಡು ಸಮನಾದ ಜ್ಯಾಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗಬಹುದು? ಆಗ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಕೋನಗಳು ಸಮವಾಗಿವೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ?

ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಜ್ಯಾಗಳನ್ನು ಒಂದು ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ರಚಿಸಿ ಅದರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡುವ ಕೋನಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಿರಿ. (ಚಿತ್ರ 9.3 ಗಮನಿಸಿ). ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಜ್ಯಾಗಳಿಂದಾಗಿ ಏರ್ಪಡುವ ಕೋನಗಳ ಅಳತೆಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನೀವು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನೀಡೋಣ.

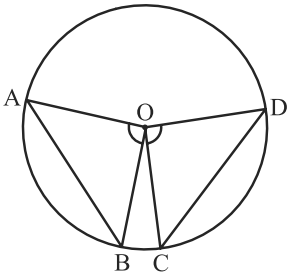



ಚಿತ್ರ 9.3

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

**ಪ್ರಮೇಯ 9.1: ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಸಮನಾದ ಜ್ಯಾಗಳು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮನಾದ ಕೋನಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ.**

**ಸಾಧನೆ :** AB ಮತ್ತು CD ಗಳು O ಕೇಂದ್ರವಿರುವ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಮನಾದ ಜ್ಯಾಗಳು (ಚಿತ್ರ 9.4 ಗಮನಿಸಿ) ನೀವು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದುದು. $\angle AOB = \angle COD$



ಚಿತ್ರ 9.4

$\Delta$ AOB ಮತ್ತು $\Delta$ COD ಗಳಲ್ಲಿ

OA = OC (ಒಂದೇ ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳು)

OB = OD (ಒಂದೇ ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳು)

AB = CD (ದತ್ತ)

ಆದ್ದರಿಂದ $\Delta AOB \cong \Delta COD$

(ಬಾ ಬಾ ಬಾ ಸಿದ್ಧಾಂತ)

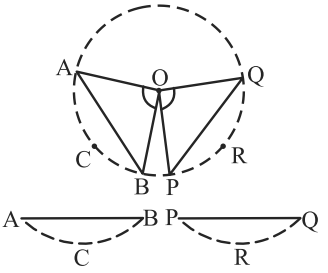
ಇದರಿಂದ $\angle AOB = \angle COD$ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

(ಸರ್ವಸಮ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಅನುರೂಪ ಭಾಗಗಳು)

**ಗಮನಿಸಿ:** ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ "**ಸರ್ವಸಮ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಅನುರೂಪ ಭಾಗಗಳು**" ಎಂಬುದನ್ನು ಬರೆಯಲು **ಸ.ತ್ರಿ.ಅ.ಭಾ. (CPCT)** ಎಂಬ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಈಗ ಎರಡು ಜ್ಯಾಗಳು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮನಾದ ಕೋನಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದರೆ, ಆ ಜ್ಯಾಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳುತ್ತೀರಿ? ಅವುಗಳು ಸಮನಾಗಿವೆಯೇ? ಇಲ್ಲವೇ? ಅದನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಿಸೋಣ.

ಒಂದು ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೃತ್ತವನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ. ಆ ವೃತ್ತವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ, ಡಿಸ್ಕ್ (Disk) ನ ಆಕಾರದ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. ಅದರ ಕೇಂದ್ರ A ಮತ್ತು B ಗಳು ವೃತ್ತದ ಮೇಲಿನ ಬಿಂದುಗಳಾಗಿರುವಂತೆ 'O' ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ $\angle AOB$ ಯನ್ನು ರಚಿಸಿ. O ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ $\angle AOB$ ಗೆ ಸಮನಾಗಿರುವಂತೆ ಇನ್ನೊಂದು $\angle POQ$ ವನ್ನು ರಚಿಸಿ. AB ಮತ್ತು PQ ಗಳ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಈ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ. (ಚಿತ್ರ 9.5 ಗಮನಿಸಿ) ನೀವು ACB ಮತ್ತು PRQ ವೃತ್ತಖಂಡಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಇವುಗಳನ್ನು ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಇಟ್ಟರೆ ನೀವೇನು ಗಮನಿಸುವಿರಿ? ಅವುಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಅವುಗಳು ಸರ್ವಸಮ. ಆದ್ದರಿಂದ



ಚಿತ್ರ 9.5

AB = PQ ನೀವು ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೂ ಕೂಡಾ ಬೇರೆ ಸಮವಾದ ಕೋನಗಳಿಗೂ ಇದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಮೇಯದಿಂದಾಗಿ, ಎಲ್ಲಾ ಜ್ಯಾಗಳು ಸಮನಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

**ಪ್ರಮೇಯ 9.2: ವೃತ್ತದ ಜ್ಯಾಗಳಿಂದ ವೃತ್ತದ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಟ್ಟ ಕೋನಗಳು ಸಮನಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಜ್ಯಾಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ.**

ಮೇಲಿನ ಪ್ರಮೇಯವು ಪ್ರಮೇಯ 9.1 ರ ವಿಲೋಮವಾಗಿದೆ.

ಚಿತ್ರ 9.4 ರಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ:

ನೀವು $\angle AOB = \angle COD$ ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಆಗ, $\Delta$ AOB $\cong$ $\Delta$ COD (ಯಾಕೆ ?)

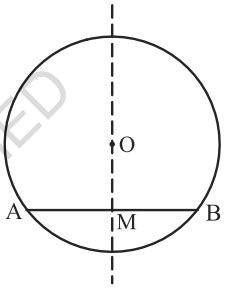
ಈಗ ನೀವು AB = CD ಎಂದು ಗಮನಿಸಬಹುದೇ ?

## ಅಭ್ಯಾಸ 9.1

1. ಎರಡು ವೃತ್ತಗಳು ಸಮನಾದ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳು ಸರ್ವಸಮ ಎಂಬುವುದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸರ್ವಸಮ ವೃತ್ತಗಳ ಸಮಜ್ಯಾಗಳು ವೃತ್ತಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮನಾದ ಕೋನಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.
2. ಸರ್ವಸಮ ವೃತ್ತಗಳ ಜ್ಯಾಗಳು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮನಾದ ಕೋನಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದರೆ ಆ ಜ್ಯಾಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.

## 9.2 ವೃತ್ತಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಜ್ಯಾಕ್ಕೆ ಎಳೆದ ಲಂಬ

**ಚಟುವಟಿಕೆ :** ಒಂದು ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಹಾಳೆಯ (ಪೇಪರ್) ಮೇಲೆ ಒಂದು ವೃತ್ತವನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ. 'O' ಅದರ ಕೇಂದ್ರ ಆಗಿರಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಜ್ಯಾ AB ರಚಿಸಿ. ಜ್ಯಾದ ಭಾಗಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಬೀಳುವಂತೆ 'O' ಬಿಂದುವಿನ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ಗೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಮಡಚಿ. ಈ ಮಡಚಿದ ಗೆರೆಯು AB ಯನ್ನು M ನಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಲಿ. ಆಗ $\angle OMA = \angle OMB = 90°$ ಅಥವಾ OM ರೇಖೆ AB ಗೆ ಲಂಬವಾಗಿದೆ. B ಬಿಂದುವು A ಬಿಂದುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದಯೇ ? (ಚಿತ್ರ 9.6ನ್ನು ಗಮನಿಸಿ) ಹೌದು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ MA = MB.



ಚಿತ್ರ 9.6

OA ಮತ್ತು OB ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಲಂಬಕೋನ $\Delta$ OMA ಮತ್ತು $\Delta$ OMB ಗಳನ್ನು ಸರ್ವಸಮ ಎಂದು ನೀವೇ ಸ್ವತಹಃ ಸಾಧಿಸಿ. ಈ ಉದಾರಣೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಿಷ್ಟವಾದ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದೆ.

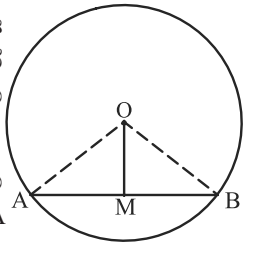
**ಪ್ರಮೇಯ 9.3 : ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಜ್ಯಾಕ್ಕೆ ಎಳೆದಿರುವ ಲಂಬವು ಜ್ಯಾವನ್ನು ಅರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ.**

ಈ ಪ್ರಮೇಯದ ವಿಲೋಮವೇನು? ಇದನ್ನು ಬರೆಯಲು ಪ್ರಮೇಯ 9.3 ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಉಹಾಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ? ಮತ್ತು ಯಾವುದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ? ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವೃತ್ತಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಜ್ಯಾಕ್ಕೆ ಲಂಬ ಎಳೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅದು ಜ್ಯಾವನ್ನು ಅರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುವುದನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಲೋಮದಲ್ಲಿ ಊಹಾಕಲ್ಪನೆಯು "ವೃತ್ತದ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಎಳೆದ ರೇಖೆಯು ಜ್ಯಾವನ್ನು ಅರ್ಧಿಸಿದರೆ" "ಆ ರೇಖೆಯು ಜ್ಯಾಕ್ಕೆ ಲಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಸಾಧಿಸಬೇಕು. ವಿಲೋಮವನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರೆಯಬಹುದು.

**ಪ್ರಮೇಯ 9.4 : ಜ್ಯಾವನ್ನು ಅರ್ಧಿಸುವಂತೆ ವೃತ್ತಕೇಂದ್ರದ ಮೂಲಕ ಎಳೆದ ರೇಖೆಯು ಜ್ಯಾಕ್ಕೆ ಲಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.**

ಇದು ಸರಿಯೇ ? ಕೆಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ನೋಡಿ. ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸರಿಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆಯೋ ಎಂದು ನೋಡಿ. ನಾವು ಹಂತಗಳನ್ನು ಬರೆದರೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ.

O ಕೇಂದ್ರವಿರುವ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ AB ಜ್ಯಾ ಆಗಿರಲಿ, O ಬಿಂದುವನ್ನು AB ಯ ಮಧ್ಯಬಿಂದು M ಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದುದು OM $\perp$ AB. OA ಮತ್ತು OB ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ (ಚಿತ್ರ 9.7ನ್ನು ಗಮನಿಸಿ).



ಚಿತ್ರ 9.7

$\Delta$ OAM ಮತ್ತು $\Delta$ OBM ಗಳಲ್ಲಿ,

OA = OB (ಯಾಕೆ?)

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

AM = BM (ಯಾಕೆ?)

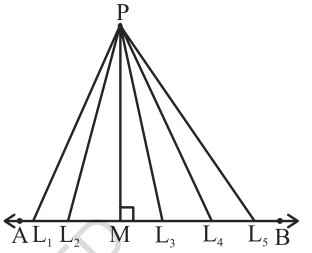
OM = OM (ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಹು)

ಆದ್ದರಿಂದ, $\Delta$ OAM $\cong$ $\Delta$ OBM (ಹೇಗೆ?)

ಇದರಿಂದ, $\angle OMA = \angle OMB = 90^\circ$ (ಯಾಕೆ?)

## 9.3 ಸಮನಾದ ಜ್ಯಾಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಅವುಗಳಿಗಿರುವ ದೂರ

AB ಒಂದು ಸರಳರೇಖೆಯಾಗಿರಲಿ. P ಒಂದು ಬಿಂದುವಾಗಿರಲಿ. AB ಸರಳರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಬಿಂದುಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು P ಬಿಂದುವಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದರೆ ನೀವು $PL_1$, $PL_2$, PM, $PL_3$, $PL_4$.....ಇತ್ಯಾದಿ, ಅಸಂಖ್ಯಾತ ರೇಖಾಖಂಡಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ AB ನಿಂದ P ಗೆ ಇರುವ ದೂರ ಯಾವುದು? ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಯೋಚಿಸಿ, ನೀವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ P ನಿಂದ AB ಗಿರುವ ಲಂಬ PM ಅತ್ಯಂತ ಕನಿಷ್ಟ ದೂರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. (ಚಿತ್ರ 9.8ನ್ನು ಗಮನಿಸಿ) ಗಣತೀಯವಾಗಿ, ಕನಿಷ್ಟ ಅಳತೆ PM ಇದು AB ನಿಂದ P ಗೆ ಇರುವ ದೂರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ನಿರೂಪಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವೀಗ ಇದನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು.

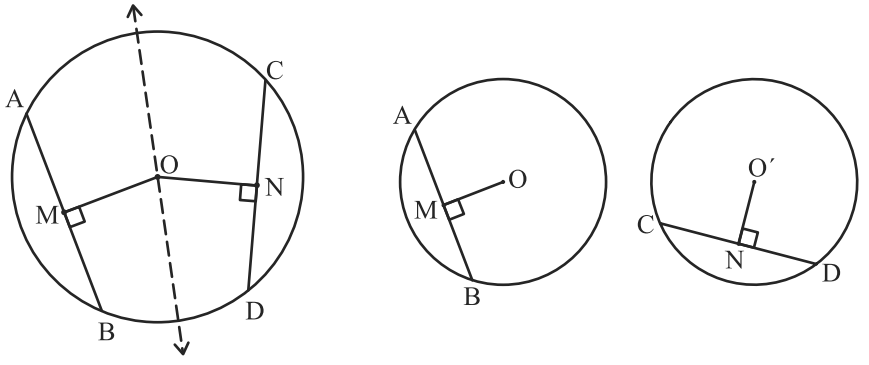


ಚಿತ್ರ 9.8

ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಒಂದು ಸರಳರೇಖೆಗಿರುವ ಲಂಬದ ಉದ್ದವೇ ಆ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಆ ಸರಳರೇಖೆಗಿರುವ ದೂರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಬಿಂದುವು ಸರಳರೇಖೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ಇದ್ದರೆ ಆ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಸರಳ ರೇಖೆಗೆ ಇರುವ ದೂರವು ಸೊನ್ನೆ ಎಂಬುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

ಒಂದು ವೃತ್ತವು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಜ್ಯಾಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಒಂದು ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಜ್ಯಾಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದಾಗ, ದೊಡ್ಡ ಜ್ಯಾವು ಚಿಕ್ಕ ಜ್ಯಾಕ್ಕಿಂತ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುವುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಳತೆಯ ಜ್ಯಾಗಳನ್ನು ಎಳೆದು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಅವುಗಳಿಗಿರುವ ದೂರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದರಿಂದ ನೀವಿದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ದದ ಜ್ಯಾ ಆದ ವ್ಯಾಸಕ್ಕೂ, ವೃತ್ತಕೇಂದ್ರಕ್ಕೂ ಇರುವ ದೂರವೇನು? ಕೇಂದ್ರವು ವ್ಯಾಸದ ಮೇಲಿರುವ ಕಾರಣ ದೂರವು ಸೊನ್ನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜ್ಯಾದ ಅಳತೆ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಜ್ಯಾಕ್ಕೆ ಇರುವ ದೂರ ಇವುಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೆ? ಈಗ ನಾವದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.



ಚಿತ್ರ 9.9

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

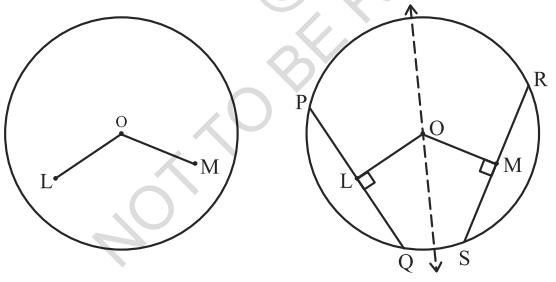
**ಚಟುವಟಿಕೆ :** ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಹಾಳೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ತ್ರಿಜ್ಯವಿರುವ ವೃತ್ತ ರಚಿಸಿ. ಅದರಲ್ಲಿ AB ಮತ್ತು CD ಎಂಬ ಎರಡು ಸಮ ಜ್ಯಾಗಳನ್ನೆಳೆದು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ O ಕೇಂದ್ರದಿಂದ OM ಮತ್ತು ON ಲಂಬಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ. B ಯು D ಯ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ A ಯು C ಯ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಡಚಿ (ಚಿತ್ರ 9.9 (1)ನ್ನು ಗಮನಿಸಿ). O ಬಿಂದುವು ಮಡಚಿದ ರೇಖೆಯ ಮೇಲಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ N ಬಿಂದುವು M ಬಿಂದುವಿನ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುವುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ OM = ON. O ಮತ್ತು $O^1$ ಕೇಂದ್ರವಿರುವ ಸರ್ವಸಮ ವೃತ್ತಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ AB ಮತ್ತು CD ಎಂಬ ಸಮ ಜ್ಯಾಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಒಂದರಂತೆ ರಚಿಸಿ, ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ. ಈ ಜ್ಯಾಗಳ ಮೇಲೆ OM ಮತ್ತು $O^1N$ ಲಂಬಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ (ಚಿತ್ರ 9.9 (ii)ನ್ನು ಗಮನಿಸಿ). ಒಂದು ವೃತ್ತಾಕೃತಿಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ, AB ಯ ಮೇಲೆ CD ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮತ್ತೊಂದು ವೃತ್ತಾಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ಇಡಿ. ಆಗ O ಮತ್ತು $O^1$ ಹಾಗೂ M ಮತ್ತು N ಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು.

ಹೀಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದೀರಿ.

**ಪ್ರಮೇಯ 9.5 : ವೃತ್ತದ (ಸರ್ವಸಮ ವೃತ್ತಗಳ) ಸಮನಾದ ಜ್ಯಾಗಳು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ(ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ) ಸಮಾನ ದೂರದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.**

ನಂತರ, ಈ ಪ್ರಮೇಯದ ವಿಲೋಮವು ಸರಿಯೋ, ಅಲ್ಲವೋ ಎಂಬುವುದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ O ಕೇಂದ್ರವಿರುವ ಒಂದು ವೃತ್ತವನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ. ವೃತ್ತ ಕೇಂದ್ರ 'O' ದಿಂದ ಸಮ ಅಳತೆಯ OL ಮತ್ತು OM ಎಂಬ ರೇಖಾಖಂಡಗಳನ್ನು ವೃತ್ತದ ಒಳಗೆ ಎಳೆಯಿರಿ. (ಚಿತ್ರ 9.10 (1)ನ್ನು ಗಮನಿಸಿ). OL ಮತ್ತು OM ಗಳಿಗೆ ಲಂಬವಾಗಿರುವಂತೆ PQ ಮತ್ತು RS ಜ್ಯಾಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ. (ಚಿತ್ರ 9.10 (ii)ನ್ನು ಗಮನಿಸಿ). PQ ಮತ್ತು RS ಗಳ ಉದ್ದಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಿರಿ. ಇವುಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿವೆಯೆ? ಇಲ್ಲ ಎರಡೂ ಸಮನಾಗಿವೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮನಾದ ರೇಖಾಖಂಡಗಳನ್ನು ಎಳೆದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಲಂಬವಾಗಿರುವಂತೆ ಜ್ಯಾಗಳನ್ನು ಎಳೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED




(i) (ii)

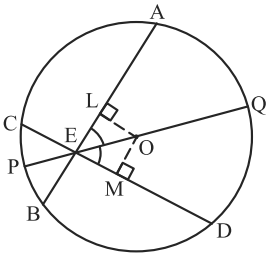
ಚಿತ್ರ 9.10

ಇದು ಪ್ರಮೇಯ 9.5 ರ ವಿಲೋಮವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೀಗೆ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

**ಪ್ರಮೇಯ 9.6: ವೃತ್ತಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸಮಾನ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಜ್ಯಾಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತವೆ.**

ಮೇಲಿನ ಫಲಿತಾಂಶದ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

**ಉದಾಹರಣೆ 1 :** ಒಂದು ವೃತ್ತದ, ಪರಸ್ಪರ ಛೇದಿಸುವ ಎರಡು ಜ್ಯಾಗಳು ಅವುಗಳ ಛೇದಕ ಬಿಂದುವಿನ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ವ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಸಮನಾದ ಕೋನಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದರೆ ಆ ಜ್ಯಾಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.




ಚಿತ್ರ 9.11

**ಪರಿಹಾರ :** 'O' ಕೇಂದ್ರವುಳ್ಳ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ AB ಮತ್ತು CD ಗಳು ಪರಸ್ಪರ E ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುವ ಜ್ಯಾಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. $\angle AEQ = \angle DEQ$ (ಚಿತ್ರ 9.11 ಗಮನಿಸಿ) ಆಗುವಂತೆ PQ ವು E ಬಿಂದುವಿನ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ವ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದುದು AB = CD

AB ಮತ್ತು CD ಜ್ಯಾಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ OL ಮತ್ತು OM ಲಂಬಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ. ಈಗ

$\angle LOE = 180° - 90° - \angle LEO = 90° - \angle LEO$ (Δ ದ ಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ 180)

$= 90° - \angle AEQ = 90° - \angle DEQ$

$= 90° - \angle MEO = \angle MOE$

Δ OLE ಮತ್ತು Δ OME ಗಳಲ್ಲಿ

$\angle LEO = \angle MEO$ (ಯಾಕೆ?)

$\angle LOE = \angle MOE$ (ಮೇಲೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ)

EO = EO (ಉಭಯ ಸಾಮಾನ್ಯಬಾಹು)

ಆದ್ದರಿಂದ $\Delta OLE \cong \Delta OME$ (ಯಾಕೆ?)

**ಇದರಿಂದ** OL = OM (ಸರ್ವಸಮ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳು)

ಆದರೆ AB = CD (ಯಾಕೆ?)

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

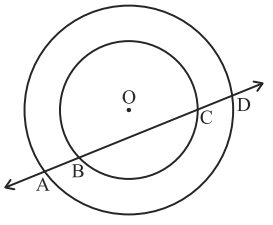
## ಅಭ್ಯಾಸ 9.2

1. 5cm ಮತ್ತು 3cm ತ್ರಿಜ್ಯಗಳಿರುವ ಎರಡು ವೃತ್ತಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ದೂರ 4cm ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಯಾದ ಉದ್ದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

2 ವೃತ್ತವೊಂದರ ಸಮವಾದ ಜ್ಯಾಗಳು ಪರಸ್ಪರ ವೃತ್ತದಲ್ಲೇ ಛೇದಿಸಿದರೆ ಒಂದು ಜ್ಯಾದ ಭಾಗಗಳು ಅದ–ಕ್ಕೆ ಅನುರೂಪವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಜ್ಯಾದ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸಮ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.

3 ಒಂದು ವೃತ್ತದ ಸಮಜ್ಯಾಗಳು ಪರಸ್ಪರ ವೃತ್ತದೊಳಗೆ ಛೇದಿಸಿದರೆ. ಛೇದಕ ಬಿಂದುವನ್ನು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವ ರೇಖೆಯು ಜ್ಯಾಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮನಾದ ಕೋನಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.

4 ಒಂದು ರೇಖಾಖಂಡವು O ಕೇಂದ್ರವಿರುವ ಎರಡು ಏಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವೃತ್ತಗಳನ್ನು (ಒಂದೇ ಕೇಂದ್ರವಿರುವ ವೃತ್ತಗಳು) A,B,C ಮತ್ತು D ಗಳಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸಿದರೆ. AB = CD ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ (ಚಿತ್ರ 9.12ನ್ನು ಗಮನಿಸಿ).



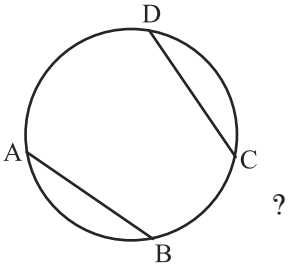
ಚಿತ್ರ 9.12

5 ರೇಷ್ಮಾ, ಸಲ್ಮಾ, ಮಂದೀಪ್ ಎಂಬ ಮೂವರು ಹುಡುಗಿಯರು ಒಂದು ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ 5 ಮೀ ತ್ರಿಜ್ಯವಿರುವ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೇಷ್ಮಾ ಸಲ್ಮಾಳಿಗೆ ಚೆಂಡು ಎಸೆದರೆ, ಸಲ್ಮಾ ಮಂದೀಪ್‌ಗೆ ಹಾಗೂ ಮಂದೀಪ್ ರೇಷ್ಮಾಳಿಗೆ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯುತ್ತಾರೆ. ರೇಷ್ಮಾ ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾ ಹಾಗೂ ಸಲ್ಮಾ ಮತ್ತು ಮಂದೀಪ್ ಇವರುಗಳ ನಡುವಿನ ದೂರ 6m, ಆದರೆ ರೇಷ್ಮಾ ಮತ್ತು ಮಂದೀಪ್ ನಡುವಿನ ದೂರವೇನು?

6 ಒಂದು ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 20m ತ್ರಿಜ್ಯವಿರುವ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಉದ್ಯಾನವನವಿದೆ. ಅಂಕುರ, ಸೈಯದ್, ಡೇವಿಡ್ ಎಂಬ ಮೂರು ಹುಡುಗರು ಈ ಉದ್ಯಾನವನದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಸಮದೂರಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿಯೂ ಪರಸ್ಪರ ಮಾತನಾಡಲು ಆಟಿಕೆಯ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ಫೋನಿನ ತಂತಿಯ ಉದ್ದವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

## 9.4 ವೃತ್ತದ ಕಂಸದಿಂದ ಏರ್ಪಟ್ಟ ಕೋನ:

ವ್ಯಾಸವಲ್ಲದ ಜ್ಯಾಗಳ ಅಂತ್ಯ ಬಿಂದುಗಳು ವೃತ್ತವನ್ನು ಅಧಿಕಕಂಸ ಮತ್ತು ಲಘುಕಂಸಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುವುದನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದಿರುವಿರಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಎರಡು ಜ್ಯಾಗಳು ಸಮವಾದರೆ ಆಗ ವೃತ್ತಕಂಸಗಳ ಉದ್ದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಹೇಳುವಿರಿ ? ಒಂದು ಜ್ಯಾದಿಂದ ಏರ್ಪಟ್ಟ ಕಂಸವು ಇನ್ನೊಂದು ಜ್ಯಾದಿಂದ ಏರ್ಪಟ್ಟ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುರೂಪವಾದ ಕಂಸಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿದೆಯೇ ನಿಜವಾಗಿ ಅವುಗಳು ಅಳತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮವಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳು ಸರ್ವಸಮ ಹೇಗೆಂದರೆ ಬಗ್ಗಿಸದೆ ತಿರುಗಿಸದೆ ಒಂದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದರ ಮೇಲಿಟ್ಟರೆ ಅವುಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

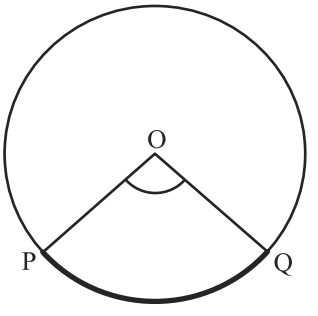


ಚಿತ್ರ 9.13

ಈ ಸತ್ಯಾಂಶವನ್ನು ನೀವು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಚಿತ್ರ 9.13ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತೆ CD ಜ್ಯಾದಿಂದಾಗಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಕಂಸವನ್ನು CD ಜ್ಯಾದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕತ್ತರಿಸಿ ಅದನ್ನು AB ಜ್ಯಾವು ಉಂಟುಮಾಡಿರುವ ಕಂಸದ ಮೇಲೆ ಜೋಡಿಸಿದಾಗ CD ಯು AB ಯ ಮೇಲೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುವುದನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದು. (ಚಿತ್ರ 9.13ಗಮನಿಸಿ) ಇದರಿಂದ **ಒಂದು ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಸಮನಾದ ಜ್ಯಾಗಳು ಸರ್ವಸಮ ಕಂಸಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ವಿಲೋಮವಾಗಿ ಸರ್ವಸಮ ಕಂಸಗಳು ಸಮ ಜ್ಯಾಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.** ಎಂಬುವುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ನಿರೂಪಿಸಬಹುದು.

**ವೃತ್ತದ ಎರಡು ಜ್ಯಾಗಳು ಸಮನಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಅನುರೂಪವಾದ ಕಂಸಗಳು ಸರ್ವಸಮ ಮತ್ತು ವಿಲೋಮವಾಗಿ, ವೃತ್ತದ ಎರಡು ಕಂಸಗಳು ಸರ್ವಸಮವಾಗಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅನುರೂಪವಾದ ಜ್ಯಾಗಳು ಸಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.**

ಒಂದು ಕಂಸದಿಂದ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಟ್ಟ ಕೋನವೆಂದರೆ ಆ ಕಂಸಕ್ಕೆ ಅನುರೂಪವಾದ ಜ್ಯಾದಿಂದ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಟ್ಟ ಕೋನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ ಲಘುಕಂಸವು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋನವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದರೆ ಅಧಿಕ ಕಂಸವು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸರಳಾಧಿಕ ಕೋನವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚಿತ್ರ 9.14ರಲ್ಲಿ ಲಘುಕಂಸ PQ ನಿಂದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಕೋನ $\angle POQ$ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ಕಂಸ PQ ನಿಂದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ O ನಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಟ್ಟ ಕೋನವು ಸರಳಾಧಿಕ $\angle POQ$ ಆಗಿದೆ.



ಚಿತ್ರ 9.14

ಮೇಲಿನ ಅಂಶ ಮತ್ತು ಪ್ರಮೇಯ 9.1 ನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಕೆಳಗಿನ ಫಲಿತಾಂಶವು ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

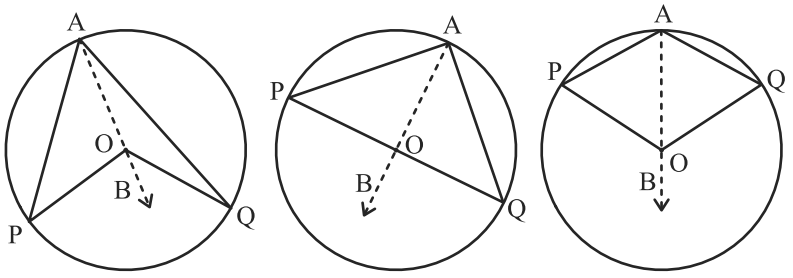
**ವೃತ್ತದ ಸರ್ವಸಮ ಕಂಸಗಳು (ಸಮನಾದ ಕಂಸಗಳು) ವೃತ್ತಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮನಾದ ಕೋನಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುತ್ತವೆ.**

ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ವೃತ್ತದ ಜ್ಯಾದಿಂದ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಟ್ಟ ಕೋನವು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುರೂಪವಾದ ಲಘುಕಂಸವು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಕೋನಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಮೇಯವು ವೃತ್ತದ ಕಂಸವು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಕೋನ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತದ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಕೋನಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

**ಪ್ರಮೇಯ 9.7: ಒಂದು ಕಂಸದಿಂದಾಗಿ ವೃತ್ತಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಟ್ಟ ಕೋನವು ಅದೇ ಕಂಸದಿಂದಾಗಿ ವೃತ್ತದ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಟ್ಟ ಕೋನದ ಎರಡರಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ.**

**ಸಾಧನೆ:–** ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕಂಸ PQ ನಿಂದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ $\angle POQ$ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತದ ಇತರ ಭಾಗದ A ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ $\angle PAQ$ ವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ನಾವು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದು $\angle POQ = 2\angle PAQ$.




ಚಿತ್ರ 9.15

ಚಿತ್ರ 9.15 ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಮೂರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

i. ರಲ್ಲಿ PQ ಲಘುಕಂಸ ii. ರಲ್ಲಿ PQ ಅರ್ಧವೃತ್ತಕಂಸ iii. ರಲ್ಲಿ PQ ಅಧಿಕ ಕಂಸವಾಗಿದೆ.

AO ವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅದನ್ನು B ಯವರೆಗೆ ವೃದ್ಧಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಆರಂಭಿಸೋಣ.

ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ $\angle BOQ = \angle OAQ + \angle AQO$

ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ತ್ರಿಕೋನದ ಹೊರಕೋನವು ಅದರ ಅಂತಸ್ಥಾಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಹಾಗೆಯೇ $\Delta OAQ$ ನಲ್ಲಿ

$OA = OQ$ ..... (ಒಂದೇ ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳು)

ಆದ್ದರಿಂದ, $\angle OAQ = \angle OQA$ ..... (ಪ್ರಮೇಯ 7.5)

ಇದರಿಂದ, $\angle BOQ = 2\angle OAQ$ ..... (1)

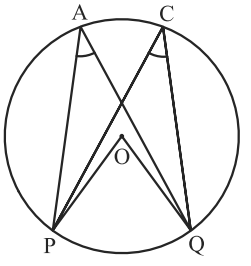
ಹಾಗೆಯೇ $\angle BOP = 2\angle OAP$ ..... (2)

1 ಮತ್ತು 2 ರಿಂದ $\angle BOP + \angle BOQ = 2(\angle OAP + \angle OAQ)$

ಅಂದರೆ $\angle POQ = 2\angle PAQ$ ..... (3)

ಪ್ರಕರಣ (iii) ರಲ್ಲಿ PQ ಅಧಿಕಕಂಸವಾಗಿದೆ. (3) ನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರೆಯಬಹುದು. ಸರಳಾಧಿಕ $\angle POQ = 2\angle PAQ$

**ಗಮನಿಸಿ:** ಮೇಲಿನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ P ಮತ್ತು Q ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. PQ ಜ್ಯಾವನ್ನು ಪಡೆದರೆ ಆಗ $\angle PAQ$ ವನ್ನು PAQP ವೃತ್ತಖಂಡದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಟ್ಟ ಕೋನ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.




ಚಿತ್ರ 9.16

ಪ್ರಮೇಯ 9.7ರಲ್ಲಿ ಲಘುಕಂಸ PQ ವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ A ಯು

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ವೃತ್ತದ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಬಿಂದುವಾಗಿರಲಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ವೇಳೆ ವೃತ್ತದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಂದು C ಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ (ಚಿತ್ರ 9.16 ಗಮನಿಸಿ) ಆಗ

$\angle POQ = 2\angle PCQ = 2\angle PAQ$

**ಆದ್ದರಿಂದ :** $\angle PCQ = \angle PAQ$

ಇದು ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ.

**ಪ್ರಮೇಯ 9.8 :** ಒಂದು ವೃತ್ತದ ಒಂದೇ ಖಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಕೋನಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮ.

ಪುನಃ ಪ್ರಮೇಯ 12.8ರ ಪ್ರಕರಣ (ii) ನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸೋಣ. ಇಲ್ಲಿ $\angle PAQ$ ಇದು ವೃತ್ತಖಂಡದ ಕೋನ.

ಅದು ಅರ್ಧವೃತ್ತಖಂಡದಕೋನ ಮತ್ತು $\angle PAQ = \frac{1}{2}\angle POQ = \frac{1}{2} \times 180° = 90°$ ಅರ್ಧವೃತ್ತದ ಮೇಲೆ ಬೇರೊಂದು ಬಿಂದು C ಯನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಪುನಃ ನೀವು $\angle PCQ = 90°$ ಎಂದು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ವೃತ್ತದ ಮತ್ತೊಂದು ಗುಣವನ್ನು ಹೀಗೆ ಪಡೆಯುವಿರಿ.

**ಅರ್ಧವೃತ್ತ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡುವ ಕೋನವು ಲಂಬಕೋನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.**

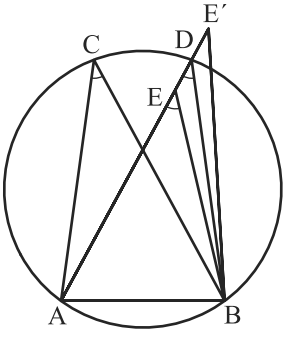
ಪ್ರಮೇಯ 9.8ರ ವಿಲೋಮವೂ ಸರಿ, ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ನಿರೂಪಿಸಬಹುದು.

**ಪ್ರಮೇಯ 9.9: ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ರೇಖಾಖಂಡವು ಆ ರೇಖಾಖಂಡದ ಒಂದೇ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮನಾದ ಕೋನಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದರೆ ಆ ನಾಲ್ಕು ಬಿಂದುಗಳು ವೃತ್ತದ ಮೇಲಿವೆ. (ಅಂದರೆ ಅವುಗಳು ವೃತ್ತೀಯ ಬಿಂದುಗಳಾಗಿವೆ).**

ಈ ಫಲಿತಾಂಶದ ಸತ್ಯಾಂಶವನ್ನು ನೀವು ಹೀಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಚಿತ್ರ 9.17 ರಲ್ಲಿ AB ಯು ಒಂದು ರೇಖಾಖಂಡ ಇದು C ಮತ್ತು D ಗಳಲ್ಲಿ ಸಮನಾದ ಕೋನಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಅಂದರೆ, $\angle ACB = \angle ADB$

A,B,C ಮತ್ತು D ಬಿಂದುಗಳು ವೃತ್ತದ ಮೇಲಿವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಬೇಕಾದರೆ A,B,C ಬಿಂದುಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವಂತೆ ಒಂದು ವೃತ್ತವನ್ನು ರಚಿಸಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು D ಬಿಂದುವಿನ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗದಿದ್ದರೆ ಅದು AD ಯನ್ನು (ಅಥವಾ AD ಯ ವೃದ್ಧಿಸಿದ ಭಾಗವನ್ನು) E ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ($E^1$ ನಲ್ಲಿ) ಕತ್ತರಿಸುತ್ತದೆ.



ಚಿತ್ರ 9.17

A,C,E ಮತ್ತು B ಬಿಂದುಗಳು ವೃತ್ತದ ಮೇಲಿದ್ದರೆ

$\angle ACB = \angle AEB$

(ಯಾಕೆ?)

ಆದರೆ $\angle ACB = \angle ADB$ (ದತ್ತ)

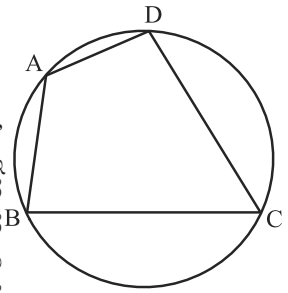
ಆದ್ದರಿಂದ $\angle AEB = \angle ADB$

E ಮತ್ತು D ಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಐಕ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ (ಯಾಕೆ?)

ಹಾಗೆಯೇ $E^1$ ಇದು D ಯೊಂದಿಗೆ ಐಕ್ಯವಾಗಲೇಬೇಕು.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

## 9.5 ಚಕ್ರೀಯ ಚತುರ್ಭುಜಗಳು



ಚಿತ್ರ 9.18

ABCD ಚತುರ್ಭುಜದ ಎಲ್ಲಾ ನಾಲ್ಕು ಶೃಂಗಗಳು ಒಂದು ವೃತ್ತದ ಮೇಲಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಚಕ್ರೀಯ ಚತುರ್ಭುಜ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. (ಚಿತ್ರ 9.18ನ್ನು ಗಮನಿಸಿ). ಈ ರೀತಿಯ ಚತುರ್ಭುಜಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಗುಣಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ವಿವಿಧ ಅಳತೆಯ ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹಲವು ಚಕ್ರೀಯ ಚತುರ್ಭುಜಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ABCD ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿ (ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳಿರುವ ಹಲವು ವೃತ್ತಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ. ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಗುರ್ತಿಸಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು). ಅಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳನ್ನು ಅಳೆದು ಅವುಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ.

| ಚತುರ್ಭುಜಗಳ ಕ್ರ.ಸಂ | $\angle A$ | $\angle B$ | $\angle C$ | $\angle D$ | $\angle A + \angle C$ | $\angle B + \angle D$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಈ ಕೋಷ್ಟಕದಿಂದ ನೀವು ಯಾವ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುವಿರಿ?

$\angle A + \angle C = 180$ ಮತ್ತು $\angle B + \angle D = 180^\circ$ ಎಂಬುವುದನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಅಳತೆಯಲ್ಲಾದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದಿದ್ದರೆ ಇದು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ.

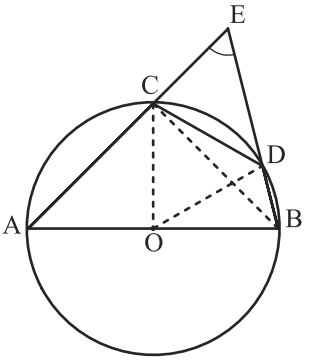
**ಪ್ರಮೇಯ 9.10 : ಒಂದು ಚಕ್ರೀಯ ಚತುರ್ಭುಜದ ಅಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ $180^0$ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.**

**ಈ ಪ್ರಮೇಯದ ವಿಲೋಮವೂ ಸರಿ. ಅದನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ನಿರೂಪಿಸಬಹುದು.**

**ಪ್ರಮೇಯ 9.11 : ಒಂದು ಚತುರ್ಭುಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೊತೆ ಅಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ $180^0$ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಚಕ್ರೀಯ ಚತುರ್ಭುಜವಾಗಿರುತ್ತದೆ.**

ನೀವು ಈ ಪ್ರಮೇಯದ ಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಪ್ರಮೇಯ 9.9 ರಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

**ಉದಾಹರಣೆ 2:** ಚಿತ್ರ 9.19 ರಲ್ಲಿ AB ಯು ವೃತ್ತದ ವ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. CD ಯು ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮನಾದ ಜ್ಯಾವಾಗಿದೆ. AC ಮತ್ತು BD ಗಳನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಿದಾಗ ಅವುಗಳು E ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುತ್ತವೆ. $\angle AEB = 60°$ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.



ಚಿತ್ರ 9.19

**ಪರಿಹಾರ:** OC, OD ಮತ್ತು BC ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

$\Delta ODC$ ಯು ಸಮಬಾಹುತ್ರಿಭುಜವಾಗಿದೆ (ಯಾಕೆ?)

ಆದ್ದರಿಂದ $\angle COD = 60°$

ಈಗ: $\angle CBD = \frac{1}{2} \angle COD$ (ಪ್ರಮೇಯ 9.7)

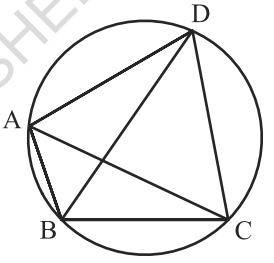
ಇದರಿಂದ $\angle CBD = 30°$

ಮತ್ತು $\angle ACB = 90°$ (ಯಾಕೆ?)

ಹಾಗೆ $\angle BCE = 180° - \angle ACB = 90°$

ಇದರಿಂದ $\angle CEB = 90° - 30° = 60°$ ಅಂದರೆ $\angle AEB = 60°$

**ಉದಾಹರಣೆ 3:** ಚಿತ್ರ 9.20ರಲ್ಲಿ ABCD ಒಂದು ಚಕ್ರೀಯ ಚತುರ್ಭುಜ. AC ಮತ್ತು BD ಗಳು ಕರ್ಣಗಳು $\angle DBC = 55°$, ಮತ್ತು $\angle BAC = 45°$ ಆದರೆ $\angle BCD$ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.



ಚಿತ್ರ 9.20

**ಪರಿಹಾರ:** $\angle CAD = \angle DBC = 55°$ (ಒಂದೇ ವೃತ್ತಖಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಕೋನಗಳು)

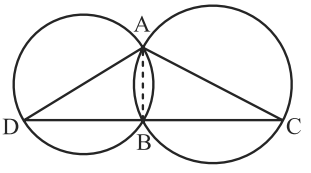
ಆದ್ದರಿಂದ $\angle DAB = \angle CAD + \angle BAC = 55° + 45° = 100°$

ಆದರೆ $\angle DAB + \angle BCD = 180°$ (ಚಕ್ರೀಯ ಚತುರ್ಭುಜದ ಅಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳು)

ಆದುದರಿಂದ $\angle BCD = 180° - 100 = 80°$

**ಉದಾಹರಣೆ 4 :** ಎರಡು ವೃತ್ತಗಳು ಪರಸ್ಪರ A ಮತ್ತು B ಗಳಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುತ್ತವೆ. AD ಮತ್ತು AC ಗಳು ವೃತ್ತಗಳ ವ್ಯಾಸಗಳು. (ಚಿತ್ರ 9.21 ನ್ನು ಗಮನಿಸಿ). B ಯು DC ರೇಖಾಖಂಡದ ಮೇಲಿದೆ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.

**ಪರಿಹಾರ :** AB ಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ



ಚಿತ್ರ 9.21

$\left.\begin{array}{l}\angle ABD = 90° \\ \angle ABC = 90°\end{array}\right\}$ ಅರ್ಧ ವೃತ್ತಖಂಡದ ಕೋನ

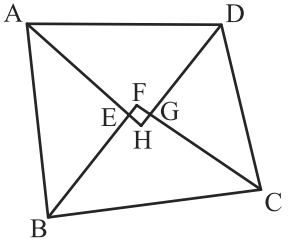
ಆದ್ದರಿಂದ $\angle ABD + \angle ABC = 90° + 90° = 180°$

ಆದ್ದರಿಂದ DBC ಒಂದು ಸರಳರೇಖೆ. ಅಂದರೆ B ಯು DC ರೇಖಾಖಂಡದ ಮೇಲಿದೆ.

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

**ಉದಾಹರಣೆ 5 :** ಒಂದು ಚತುರ್ಭುಜದ ಒಳಕೋನಾರ್ಧಕ ರೇಖೆಗಳಿಂದ ಏರ್ಪಟ್ಟ ಚತುರ್ಭುಜವು ಚಕ್ರೀಯ ಚತುರ್ಭುಜ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.

**ಪರಿಹಾರ :** ಚಿತ್ರ 9.22 ರಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಭುಜ ABCD ಯಲ್ಲಿ AH, BF, CF ಮತ್ತು DH ಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ $\angle A, \angle B, \angle C, \angle D$ ಗಳ ಕೋನಾರ್ಧಕ ರೇಖೆಗಳಾಗಿದ್ದು ಅವು EFGH ಚತುರ್ಭುಜವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ.



ಚಿತ್ರ 9.22

ಈಗ $\angle FEH = \angle AEB = 180 - (\angle EAB - \angle EBA)$ (ಏಕೆ?)

$$= 180° - \frac{1}{2}(\angle A + \angle B)$$

ಮತ್ತು $\angle FGH = \angle CGD = 180° - \angle GCD - \angle GDC$ (ಏಕೆ?)

$$= 180° - \frac{1}{2}(\angle C + \angle D)$$

ಆದ್ದರಿಂದ,

$$\angle FEH + \angle FGH = 180° - \frac{1}{2}(\angle A + \angle B) + 180° - \frac{1}{2}(\angle C + \angle D)$$

$$= 360° - \frac{1}{2}(\angle A + \angle B + \angle C + \angle D)$$

$$= 360° - \frac{1}{2} \times 360°$$

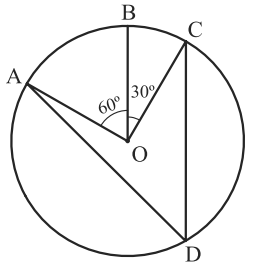
$$= 360^0 - 180^0 = 180^0$$

ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಮೇಯ 9.11ರಿಂದ EFGH ಚತುರ್ಭುಜವು ಚಕ್ರೀಯ ಚತುರ್ಭುಜವಾಗಿದೆ.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

## ಅಭ್ಯಾಸ 9.3

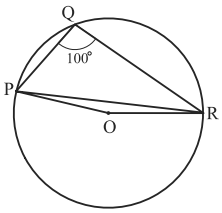
1. ಚಿತ್ರ 9.23 ರಲ್ಲಿ O ಕೇಂದ್ರವಿರುವ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ $\angle BOC = 30°$ ಮತ್ತು $\angle AOB = 60°$ ಇರುವಂತೆ A,B,C ಗಳು ಮೂರು ಬಿಂದುಗಳು. ಕಂಸ ABC ಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ D ಯು ವೃತ್ತದ ಮೇಲಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಂದುವಾದರೆ $\angle ADC$ ಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.



ಚಿತ್ರ 9.23

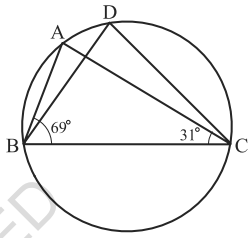
2. ಒಂದು ವೃತ್ತದ ಜ್ಯಾವು ಅದರ ತ್ರಿಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿದೆ. ಆ ಜ್ಯಾದಿಂದಾಗಿ ವೃತ್ತದ ಲಘುಕಂಸದ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಕಂಸದ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡುವ ಕೋನಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

3. ಚಿತ್ರ 9.24 ರಲ್ಲಿ $\angle PQR = 100°$ P,Q,R ಗಳು O ಕೇಂದ್ರವಿರುವ ವೃತ್ತದ ಮೇಲಿನ ಬಿಂದುಗಳು, $\angle OPR$ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.



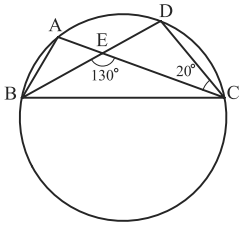

ಚಿತ್ರ 9.24

4. ಚಿತ್ರ 9.25 ರಲ್ಲಿ $\angle ABC = 69°$, $\angle ACB = 31°$ ಆದರೆ $\angle BDC$ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.




ಚಿತ್ರ 9.25

5. ಚಿತ್ರ 9.26 ರಲ್ಲಿ A,B,C ಮತ್ತು D ಗಳು ವೃತ್ತದ ಮೇಲಿನ ನಾಲ್ಕು ಬಿಂದುಗಳು $\angle BEC = 130°$ ಮತ್ತು $\angle ECD = 20°$ ಇರುವಂತೆ AC ಮತ್ತು BD ಗಳು E ನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುತ್ತವೆ. $\angle BAC$ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.




ಚಿತ್ರ 9.26

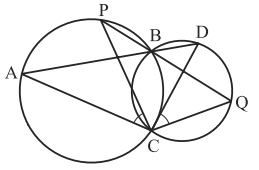
@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

6. ABCD ಯು ಚಕ್ರೀಯ ಚತುರ್ಭುಜ. ಅದರ ಕರ್ಣಗಳು E ನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುತ್ತವೆ. $\angle DBC = 70°$, $\angle BAC = 30°$ ಆದರೆ $\angle BCD$ ಯನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ AB = BC ಆದರೆ $\angle ECD$ ಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

7. ಒಂದು ಚಕ್ರೀಯ ಚತುರ್ಭುಜದ ಕರ್ಣಗಳು ವೃತ್ತದ ವ್ಯಾಸಗಳಾದರೆ ಆ ಚತುರ್ಭುಜವು ಆಯತವೆಂದು ಸಾಧಿಸಿ.

8. ಒಂದು ತ್ರಾಪಿಜ್ಯದ ಸಮಾಂತರವಲ್ಲದ ಬಾಹುಗಳು ಸಮವಾದರೆ ಅದು ಚಕ್ರೀಯ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.

9. ಎರಡು ವೃತ್ತಗಳು B ಮತ್ತು C ಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಛೇದಿಸುತ್ತವೆ. B ಯ ಮೂಲಕ ಎಳೆದ ABD ಮತ್ತು PBQ ರೇಖಾಖಂಡಗಳು ವೃತ್ತಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ A,D,P ಮತ್ತು Q ಗಳಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. (ಚಿತ್ರ 9.27 ಗಮನಿಸಿ) $\angle ACP = \angle QCD$ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.




ಚಿತ್ರ 9.27

10. ತ್ರಿಭುಜದ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳು ವ್ಯಾಸವಾಗಿರುವಂತೆ ಎರಡು ವೃತ್ತಗಳನ್ನು ಎಳೆದರೆ, ಈ ವೃತ್ತಗಳ ಛೇದಕ ಬಿಂದುವು ತ್ರಿಭುಜದ 3ನೆಯ ಬಾಹುವಿನ ಮೇಲಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.

11. $\Delta ABC$ ಮತ್ತು $\Delta ADC$ ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಕರ್ಣ AC ಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎರಡು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜಗಳು $\angle CAD = \angle CBD$ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.

12. ಚಕ್ರೀಯ ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜವು ಆಯತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.

## 9.6 ಸಾರಾಂಶ

**ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಲಿತಿರುವಿರಿ.**

1. ಒಂದು ಸಮತಲದ ಮೇಲಿರುವ ಒಂದು ಸ್ಥಿರಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಸಮದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಬಿಂದುಗಳ ಸಂಗ್ರಹವೇ ವೃತ್ತ.

2. ವೃತ್ತದ ಸಮನಾದ ಜ್ಯಾಗಳು (ಅಥವಾ ಸರ್ವಸಮ ವೃತ್ತಗಳ ಜ್ಯಾಗಳು) ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮನಾದ ಕೋನಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

3. ಎರಡು ಜ್ಯಾಗಳಿಂದಾಗಿ ವೃತ್ತಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಕೋನಗಳು ಸಮನಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಜ್ಯಾಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮ.

4. ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಜ್ಯಾಕ್ಕೆ ಎಳೆದಿರುವ ಲಂಬವು ಜ್ಯಾವನ್ನು ಅರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ.

5. ವೃತ್ತ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಜ್ಯಾಕ್ಕೆ ಎಳೆದಿರುವ ರೇಖೆಯು ಜ್ಯಾವನ್ನು ಅರ್ಧಿಸಿದರೆ ಅದು ಜ್ಯಾಕ್ಕೆ ಲಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

6. ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸರ್ವಸಮ ವೃತ್ತದ ಸಮನಾದ ಜ್ಯಾಗಳು ವೃತ್ತಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಅಥವಾ ಸಮರೂಪ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ಸಮದೂರದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.

7. ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಮರೂಪ ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಅಥವಾ ಸಮರೂಪ ವೃತ್ತಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸಮದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಜ್ಯಾಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತವೆ.

8. ವೃತ್ತದ ಎರಡು ಕಂಸಗಳು ಸರ್ವಸಮನಾಗಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುರೂಪವಾದ ಜ್ಯಾಗಳು ಸಮನಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ವಿಲೋಮವಾಗಿ ವೃತ್ತದ ಎರಡು ಜ್ಯಾಗಳು ಸಮನಾಗಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುರೂಪವಾದ ಕಂಸಗಳು (ಲಘು ಅಧಿಕ) ಸರ್ವಸಮನಾಗಿರುತ್ತವೆ.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

9. ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಸಮ ಕಂಸಗಳು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮನಾದ ಕೋನಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ.

10. ವೃತ್ತದ ಒಂದು ಕಂಸದಿಂದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಟ್ಟ ಕೋನವು ಅದೇ ಕಂಸದಿಂದಾಗಿ ವೃತ್ತದ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಟ್ಟ ಕೋನದ ಎರಡರಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

11. ಒಂದೇ ವೃತ್ತಖಂಡದ ಕೋನಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

12. ಅರ್ಧವೃತ್ತ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡುವ ಕೋನವು ಲಂಬಕೋನವಾಗಿದೆ.

13. ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ರೇಖಾಖಂಡವು ಅದರ ಒಂದೇ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮನಾದ ಕೋನಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದರೆ ಆ ನಾಲ್ಕು ಬಿಂದುಗಳು ವೃತ್ತದ ಮೇಲಿರುತ್ತದೆ.

14. ಒಂದು ಚಕ್ರೀಯ ಚತುರ್ಭುಜದ ಅಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ $180^\circ$ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

15. ಒಂದು ಚತುರ್ಭುಜದ ಒಂದು ಜೊತೆ ಅಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ $180^\circ$ ಆದರೆ ಆ ಚತುರ್ಭುಜವು ಚಕ್ರೀಯ ಚತುರ್ಭುಜವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

@KTBS
NOT TO BE REPUBLISHED